Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV)

Chapitre transversal A — radiotraceurs. Cartes d'identité thérapeutiques fusionnées à partir des fiches RIV, RIV des TNE, thérapie MIBG, CDT, hyperthyroïdie, irathérapie, prostate, sein et additifs. Gabarit : isotope · vecteur · indications · CI · activité · préparation · administration · effets secondaires · suivi · radioprotection.

À RETENIR

- **RIV** = MRP (molécule vectrice radiomarquée) à tropisme sélectif, émetteur β^- ou α → lésions de l'ADN directes ou indirectes (radiolyse de l'eau) ; radio-immunothérapie (Ac) vs radiopeptidothérapie (peptides) ; **théranostic** = même cible en diagnostic puis en thérapie.
- Dose limitante commune : **2 Gy à la moelle osseuse**. Grossesse et allaitement = CI absolue de toute RIV ; grossesse à éviter **6 mois** après.
- **^{131}I-NaI** : T½ **8 j**, γ **364 keV**, β^- **606 keV**, parcours **0,8 mm**. Hyperthyroïdie (TF > **5 %**) : **185 / 370 / 555 MBq** pour < 30 / 30–60 / > 60 g ; Marinelli : A = D × M / (0,042 × TF × Teff), Teff **5,8 j**.
- **CDT** : **4–6 semaines** après thyroïdectomie ; faible risque **0–30 mCi** (TSHrh), intermédiaire **30–100 mCi**, haut risque **100–200 mCi** (sevrage) ; sevrage LT4 **4–6 sem** (TSH > **30**) ou TSHrh **0,9 mg** IM J1–J2 ; sortie si ≤ **20 µSv/h à 1 m** ; cumul > **600 mCi** = balance bénéfice/risque.
- **^{131}I-MIBG** : NB stade III–IV > 1 an **444 MBq/kg** ; phéo/PGL **3,7–18,5 GBq** ; perfusion **45 min–4 h** dans du SGI (**jamais de sérum salé**) ; surveillance TA/FC ; chambre plombée **3–6 j** ; blocage thyroïdien jusqu'à **10–15 j** après.
- **^{177}Lu-DOTATATE** : **7,4 GBq × 4** toutes les **8 semaines** ; Krenning ≥ 2 ; arrêt des analogues LP **6 semaines** ; acides aminés **25 g** sur 4 h (néphroprotection) ; ambulatoire possible ; imagerie à **24–48 h** (γ 208 keV).
- **^{177}Lu-PSMA** : mCRPC avec SUV des métastases > **1,5 × foie** ; **7,4 GBq × 6** toutes les **6–8 semaines** ; xérostomie ; collecte des urines **6 h**. ^{225}Ac-PSMA : **100 kBq/kg** / 8 semaines.
- **^{223}Ra (Xofigo)** : α, analogue du Ca^{2+}, T½ **11 j**, **55 kBq/kg** × 1/mois × 6 ; mCRPC + M+ os symptomatiques sans M1 viscérale ; élimination digestive → CI Crohn/RCUH ; CI avec l'abiratérone.
- **Palliation osseuse β^-** : ^{89}Sr (T½ **50 j**, β^- pur, **150 MBq**, prostate, / 12 sem) ; ^{153}Sm-EDTMP (T½ **2 j**, γ 103 keV, **37 MBq/kg**, / 8 sem) ; ^{186}Re-HEDP (T½ **3,7 j**, γ 137 keV).
- **Zevalin** (^{90}Y-ibritumomab, anti-CD20) : LNH folliculaire en rechute après rituximab ; rituximab J1 et J8 ; **11–14 MBq/kg** ; CI : infiltration médullaire > **25 %**, plaquettes < **100 G/L**.
- **SIRT** : ^{90}Y-microsphères **30–60 µm** dans l'artère hépatique ; test ^{99m}Tc-MAA **150 MBq** (shunt pulmonaire, passage digestif) ; poumon < **30 Gy** ; tumeur > **105 Gy** (verre) / > **120 Gy** (résine).
- **Radiosynoviorthèse** : colloïdes β^- **2–5 µm** ; ^{90}Y genou (**5–6 mCi**), ^{186}Re moyennes/grosses articulations, ^{169}Er petites articulations ; immobilisation **2–3 j** ; nouvelle RSO ≥ **6 mois**.

I. Généralités

- **RIV** : radiothérapie par administration (IV ou per os) d'un MRP dont la molécule vectrice a un tropisme sélectif et spécifique pour les cellules d'un tissu cible ; émission de rayonnements ionisants (β^- ou α) → dommages de l'ADN directs ou indirects (radiolyse de l'eau) ; effets bystander et abscopal.
- 2 formes : **radio-immunothérapie** (anticorps radiomarqués) et **radiopeptidothérapie** (peptides radiomarqués).
- Avantages : très spécifique d'un type cellulaire ; traitement systémique adapté aux cibles disséminées et aux petites lésions.
- **Théranostic** : visualiser la cible par un MRP diagnostique avant de la traiter par un MRP thérapeutique ciblant la même structure ; quantification avant, pendant et après traitement ; outil le plus précis de médecine personnalisée.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

Tableau de synthèse de la famille

MRP	Vecteur / cible	Indication principale	Activité	Rythme / modalités
^{131}I-NaI	Iodure → NIS	Hyperthyroïdie (TF > 5 %), CDT	**185–700 MBq** (hyperthyroïdie) ; **1,1–7,4 GBq** (CDT)	Per os ; chambre plombée (CDT)
^{131}I-MIBG	NET (tissu adrénergique)	NB, phéo/PGL, carcinoïde, CMT	**444 MBq/kg** (NB) ; **3,7–18,5 GBq**	IV 45 min–4 h ; chambre plombée 3–6 j ; répétable après 5–6 sem
^{177}Lu-DOTATATE (Lutathera)	SSTR2	TNE GEP bien différenciées	**7,4 GBq**/cycle	4 cycles / 8 sem ; ambulatoire
^{90}Y-DOTATOC (Octréother)	SSTR2	TNE, lésions volumineuses	**1,8–3,7 GBq**/cycle	—
^{177}Lu-PSMA	PSMA	mCRPC	**7,4 GBq**/cycle	6 cycles / 6–8 sem ; perfusion 10 min
^{225}Ac-PSMA	PSMA (α)	mCRPC	**100 kBq/kg**	/ 8 sem
$^{223}RaCl_2$ (Xofigo)	Analogue du Ca^{2+}	mCRPC + M+ os symptomatiques	**55 kBq/kg**	1/mois × 6
$^{89}SrCl_2$ (Metastron)	Analogue du Ca^{2+}	Palliation M+ os (prostate)	**150 MBq**	/ 12 sem
^{153}Sm-EDTMP (Quadramet)	Biphosphonate	Palliation M+ os (tout cancer)	**37 MBq/kg**	/ 8 sem
^{186}Re-HEDP	Biphosphonate	Palliation M+ os	**1,29 MBq/kg** **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 1 295 MBq au total*	—
^{90}Y-ibritumomab (Zevalin)	Ac anti-CD20	LNH folliculaire en rechute	**11–14 MBq/kg**	J8, après rituximab J1 et J8
^{90}Y-microsphères (SIRT)	Embolisation artérielle hépatique	CHC, cholangiocarcinome, M1 hépatiques	Selon dosimétrie	Après test MAA
^{131}I-Lipiodol	Intra-artériel hépatique	Cancer du foie (échec des traitements)	**1,1 GBq/mL**	—
RSO : ^{90}Y / ^{186}Re / ^{169}Er	Colloïdes phagocytés par la synoviale	Synovites récidivantes	**5–6** / **1–3,7** / **0,4–0,6** mCi	/ 6 mois minimum

Physique des émetteurs thérapeutiques

Isotope	T½	Émission	Énergie	Parcours	Imagerie possible
^{131}I	**8 j** → ^{131}Xe	β^- + γ	β^- Emax **606 keV**, Emoy **0,2 MeV** ; γ **364 keV**	**0,8 mm** (« 0,5 mm » fiche PEC du CDT)	Oui (BPT)
^{177}Lu	**6,7 j**	β^- + γ	β^- Emax **0,49–0,5 MeV** (aussi 385 et 176 keV), Emoy **0,166 MeV** **[à vérifier]** *à vérifier : Emoy usuelle ≈ 0,13–0,15 MeV* ; γ **113 keV** (6 %) et **208 keV** (11 %)	**2 mm** (lésions millimétriques)	Oui
^{90}Y	**64 h** (2,7 j)	β^- pur	Emax **2,27 MeV**, Emoy **0,94 MeV** ; rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) ; rares β^+	**11–12 mm** (max) ; « 3,2 / 3,6 mm ? »	Bremsstrahlung, TEP
^{223}Ra	**11,4 j** (11 j)	α	**5–7,5 MeV**	< **0,1 mm**	—
^{225}Ac	**10 j**	α (4 α en cascade dans la filiation) réf.	**5,9 MeV** (« 5 MeV » fiche PSMA 2025)	« 1,8 mm » **[à vérifier]** *à vérifier : parcours α usuel ≈ 50–100 µm*	—
^{161}Tb	**6,9 j**	β^- + électrons Auger	γ **48 keV** ; β^- Emoy ≈ 0,15 MeV (proche du ^{177}Lu) réf.	—	Oui
^{89}Sr	**50 j** (50,4)	β^- pur	Emax **1,46 MeV**, Emoy **0,58 MeV**	**2,4 mm**	Non
^{153}Sm	**1,93 j** (2 j)	β^- + γ	Emax **0,64 MeV**, Emoy **0,23 MeV** ; γ **103 keV**	**0,6 mm**	Oui
^{186}Re	**3,7 j** (« 3 j » additif)	β^- + γ	Emax **1,07 MeV** (1,02 / 1 MeV), Emoy **0,35 MeV** ; γ **137 keV**	**1,1 mm** (1,2 / 1 mm)	Oui
^{169}Er	**9,4 j**	β^-	**0,3 MeV** ; γ 80 keV **[à vérifier]** *à vérifier : ^{169}Er quasi β^- pur (γ négligeable)*	« 0,3 µm » **[à vérifier]** *à vérifier : parcours usuel ≈ 0,3 mm*	—

Isotope	T½	Émission	Énergie	Parcours	Imagerie possible
^{111}In (forte activité)	**67 h** (2,8 j)	Auger + γ	Auger 3 keV (19 keV ?) ; X 23–25 keV ; γ 173 et 245 keV	µm (10 µm ; 550 µm)	Oui
^{211}At	7,2 h réf.	α	—	—	—
^{213}Bi	46 min réf.	α	—	—	—

Rappel des préfixes : k = 10^3 ; M = 10^6 ; G = 10^9 ; **1 mCi = 37 MBq**.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*

> **Moyen mnémotechnique** — Parcours et taille des cibles : **α** (Ra, Ac) = < 0,1 mm → micrométastases et cellules isolées ; **^{177}Lu** = 2 mm → lésions millimétriques ; **^{90}Y** = 11–12 mm → lésions centimétriques (d'où l'association ^{90}Y + ^{177}Lu pour des cibles de tailles différentes).

Couples théranostiques

Cible	MRP diagnostique	MRP thérapeutique
Thyroïde (NIS)	^{123}I, ^{131}I (BDT), ^{124}I	^{131}I-NaI
Tissu adrénergique (NET)	^{123}I-MIBG (ou ^{131}I-MIBG dose diagnostique ; ^{124}I-MIBG pour la dosimétrie)	^{131}I-MIBG
SSTR2 (TNE)	^{68}Ga-DOTATOC / NOC / TATE ; ^{111}In-octréotide	^{177}Lu-DOTATATE ; ^{90}Y-DOTATOC
PSMA	^{68}Ga-PSMA, ^{18}F-PSMA	^{177}Lu-PSMA, ^{225}Ac-PSMA, ^{213}Bi-PSMA, ^{161}Tb-PSMA
Os (remodelage)	^{99m}Tc-HMDP ; ^{18}F-NaF	^{223}Ra, ^{89}Sr, ^{153}Sm-EDTMP, ^{186}Re-HEDP
Foie (vascularisation artérielle)	^{99m}Tc-MAA	^{90}Y-microsphères
CD20 (LNH)	^{111}In-ibritumomab ; TEP-FDG	^{90}Y-ibritumomab
FAP (stroma)	^{68}Ga-FAPI	^{177}Lu-FAPI

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*

II. Iode 131 : irathérapie de l'hyperthyroïdie et du CDT

^{131}I-iodure de sodium (Na^{131}I)

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	T½ **8 j** → ^{131}Xe ; émission mixte : γ **364 keV**, β⁻ Emax **606 keV** (0,6 MeV), Emoy **0,2 MeV** ; parcours **0,8 mm** (0,5 mm dans la fiche PEC du CDT). Origine : fission de l'^{235}U ou bombardement neutronique du tellure stable. Forme : gélule à enveloppe de gélatine ou solution buvable ; conservation 15–25 °C.
Vecteur et cible	Iodure capté par le **NIS** (symporteur 2 Na^+ / 1 I^- grâce au gradient de la Na^+/K^+-ATPase ; glycoprotéine à 13 domaines) ; relargage apical (pendrine, AIT), organification par la TPO sur la Tg. La TSH stimule l'expression du NIS (base de la stimulation). NIS extrathyroïdien (salivaires, lacrymales, estomac, sein, plexus choroïdes, thymus…) sans organification ni régulation par la TSH → effets secondaires. Dose absorbée : capacité de concentration (à 24 h : **1 %**/g de tissu sain, ≤ **0,5 %**/g de tissu tumoral), Teff (1/Teff = 1/Tb + 1/Tp), masse cible, homogénéité.

Rubrique	Contenu
Indications	• **Hyperthyroïdie à TF préservé (> 5 %)** : Basedow (intolérance aux ATS, impossibilité de sevrage après 24 mois, inobservance, pathologies associées, récidive) ; autonomie (nodule toxique, GMN non compressif en hyperthyroïdie modérée sans suspicion de cancer, maladie de Leclère). • **CDT** : **4–6 semaines** après thyroïdectomie totale (reliquat < **5 g**) selon le risque ; objectifs ablatif (reliquats → surveillance par la Tg), adjuvant (maladie infraradiologique), thérapeutique (sites tumoraux), imagerie (BPT, reclassification dynamique). Haut risque : ↓ significative des récidives ; faible risque : controversé. • Récidive locorégionale (avec la chirurgie, ou seule si chirurgie récusée) ; M1 pulmonaires (micronodulaires de meilleur pronostic), osseuses, cérébrales iodofixantes (sous corticoïdes et TSHrh) ; maladie biologique isolée (Tg stimulée > **10 ng/mL** en sevrage ou > **5 ng/mL** sous TSHrh, Tg basale ↑ > 50 %, temps de doublement < 1 an, Ac anti-Tg ↑ > 50 %) ; tout CDT M1 doit recevoir au moins une cure. Enfant : maladie persistante non résécable, métastases. • On donne l'iode « parce que ça traite » et pas seulement « parce que ça fixe » ; répéter jusqu'à éradication ou perte de fixation et de réponse.
Contre-indications	• **Absolues** : grossesse ou désir de grossesse dans les **6 mois** ; allaitement. Hyperthyroïdie : aussi suspicion de cancer associé, surcharge iodée, espérance de vie < 6 mois, patient non adhérent aux mesures de radioprotection, patient radiophobe. • **Relatives** — hyperthyroïdie : hyperthyroïdie sévère, ophtalmopathie évolutive (stade ≥ 3), goitre > **80 g** ou compressif / sténose trachéale, insuffisance rénale, incontinence urinaire. CDT : dysphagie ou sténose œsophagienne, gastrite / ulcère évolutif, surcharge iodée, insuffisance rénale, incontinence, perte d'autonomie, métastase cérébrale ou compression médullaire non traitée, espérance de vie < 6 mois, ECOG ≥ 2, TSH < **30**, reliquat > **5 g**.
Activité / posologie	Voir tableaux ci-dessous (hyperthyroïdie ; CDT selon le risque). Enfant : **1 à 1,5 mCi/kg** (coefficients EANM appliqués à l'activité adulte). Activité cumulée > **22,2 GBq** (**600 mCi**) : évaluer la balance bénéfice/risque (plus un critère de réfractarité).
Préparation	• **Hyperthyroïdie** : euthyroïdie obtenue ; arrêt des ATS **4 à 10 j** avant ; si LT4 associée, arrêt **3 semaines** avant ; éviction de l'iode (aliments, médicaments : **15 j** ; TDM avec PCI : **4–6 semaines**) ; iodurie des 24 h si doute (< 150 ng/L **[à vérifier]** *à vérifier : unité usuelle µg/L (iodurie normale ≈ 100–200 µg/L)*) ; prednisone **0,5 à 1 mg/kg/j** pendant 1 mois puis dégression si hyperthyroïdie auto-immune (ophtalmopathie) ; βHCG **48 h** avant ; consentement éclairé ; information (hypothyroïdie) ; règles de radioprotection. Encadré des notes : exophtalmie ou HT → corticoïdes ; âge, FDR, HT +++ → Lugol ; plasmaphérèse ; FDR cardiovasculaires ou âge avancé → limite inférieure de l'activité ; pour protéger le parenchyme sain, on tolère une légère hyperthyroïdie avant la cure (ou on donne du Cynomel). • **CDT** : stimulation par la TSH — **sevrage** (LT4 **4–6 semaines**, LT3 **2 semaines**, TSH > **30 mUI/L**) ou **TSHrh** **0,9 mg** IM J1–J2, iode J3, Tg J5 (préférée pour éviter l'hypothyroïdie ; si CI au sevrage : cardiopathie, psychiatrie, AEG, M1 osseuses algiques ; M1 cérébrales). TSH < 30 après sevrage : LT4 non arrêtée, erreur de dosage, insuffisance thyréotrope, métastase sécrétante. • Éviction iodée : aliments riches en iode et Bétadine **1–2 semaines** ; amiodarone : mois à années ; PDC hydrosolubles **3–4 semaines**, liposolubles 3 mois, huileux 6–12 mois, myélographie 2–10 ans. • Corticoïdes préventifs **0,5–1 mg/kg/j** 3 j avant et quelques jours après si risque de compression ; contraception, βHCG 48 h avant ; arrêt de l'allaitement au moins 6 semaines avant ; jeûne **6 h avant et 2 h après** ; antiémétique.
Administration et hospitalisation	Per os (gélule ou solution). CDT : chambre plombée **3 à 5 j** (PEC du CDT) ; **2 à 3 j**, hôpital de jour pour le faible risque (irathérapie, additif). Chambre : toilettes et salle de bain, sols et murs lisses décontaminables, ventilation indépendante en dépression, évier et WC reliés à des **cuves de décantation**. Sortie : débit de dose à 1 m ≤ **20 µSv/h**.

Rubrique	Contenu
Effets secondaires	• Hyperthyroïdie : xérostomie transitoire, ↑ FT3/FT4 à J7, hypothyroïdie (transitoire ou définitive), douleur cervicale ; à long terme cancer radio-induit. • CDT, précoces (< 7 j) : nausées, vomissements, sialadénite aiguë (bonbons acidulés, jus de citron, corticoïdes, AINS), xérostomie, xérophtalmie, dysgueusie, œdème cervical (radiothyroïdite) → corticoïdes, œdème cérébral / compression médullaire (M1), douleurs osseuses, oligospermie transitoire. • CDT, tardifs : sialadénite chronique (caries, mycose buccale, hypoagueusie), xérophtalmie, hématotoxicité (aplasie si moelle > **2 Gy**), hypo/azoospermie (définitive si cures multiples), aménorrhée, ménopause précoce, fausses couches, leucémie et hémopathies (activité cumulée > **20 GBq**), 2e cancer (gastrique, sein), fibrose pulmonaire (EFR si M1 pulmonaires).
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Hyperthyroïdie : FT4 à **1 mois** ; TSH + FT4 à **3 mois** ; euthyroïdie = guérison ; hypothyroïdie → LT4 ; hyperthyroïdie persistante → ATS puis 2e cure. CDT : **BPT** entre **J3 et J7** (J2–J7) : collimateur parallèle grand champ haute énergie, **364 keV** fenêtre **30 %**, CE **1024 × 256**, statiques **256 × 256**, **SPECT/TDM +++** ; RTE éventuelle 4–6 semaines après. BPT — FN : reliquat intense masquant (volume partiel), ganglion proche des salivaires, petite lésion, nécrose, dédifférenciation ; FP : contamination (vomissements, urines, salive, sueur), thymus, sein, œsophage, emphysème, kystes, pneumopathie, ectopie. Cartographie blanche : bonne chirurgie, saturation iodée, mauvaise préparation.
Radioprotection	Règles expliquées en consultation (non-adhésion = CI absolue) ; distanciation (selon l'activité, y compris conjoint), isolement ; douche ; hydratation **1,5–2 L/j** et mictions fréquentes ; laxatif **3 j** ; IPP ; eau citronnée, bonbons acidulés ; ustensiles et couverts personnels lavés à part, linge lavé séparément ; déchets : ≥ 8 j → 10 périodes **[à vérifier]** *à vérifier : stockage en décroissance de 10 périodes ≈ 80 jours* ; contraception **6–12 mois** ; grossesse à éviter **6 mois**.

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Traitement des formes métastatiques*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Bases physiologiques du traitement par l'iode 131*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

Activités d'^{131}I dans l'hyperthyroïdie

Méthode	Barème	Source
Empirique selon la masse	< 30 g → **185 MBq** (5 mCi) ; 30–60 g → **370 MBq** (10 mCi) ; > 60 g → **555 MBq** (15 mCi)	Hyperthyroïdie, tableau des activités
Empirique selon la masse (autre barème)	< 30 g → **5–10 mCi** ; 30–60 g → **10–15** ; > 60 g → **15–20** ; encadré des notes : 8–10 (9) / 10–15 (12) / 15–20 (18) mCi ; NT 15–20 ; GMHN 20–25	RIV additif ; hyperthyroïdie
Activités fixes selon la pathologie	Basedow : antitoxique **370 MBq** (10 mCi), ablative **500 MBq** (13,5 mCi) ; nodule toxique **500 MBq** (13,5 mCi ; 13,5–15) ; GMNT **500–700 MBq** (13,5–19 mCi ; 15–20)	Hyperthyroïdie, tableau, RIV additif
Dosimétrique (Marinelli)	A (MBq) = D (Gy) × M (g) / [**0,042** × TF (%) × Teff (j)] ; simplifiée A = 4,1 × D × M / TF(24 h) ; Teff = **5,8 j** (auto-immune), **6,5 j** (autonome) ; « 0,04 » dans l'additif ; ou A = 0,1 × D × M	Hyperthyroïdie, RIV additif
Doses absorbées visées	Antitoxique **60–80 Gy** (60–90) ; ablative **100–300 Gy** ; nodule toxique **130–200 Gy** ; GMN **80–130 Gy** **[à vérifier]** *à vérifier : doses usuelles (EANM) plus élevées — Basedow ≈ 150 Gy (fonctionnelle) à 200–300 Gy (ablative) ; nodule toxique 300–400 Gy*	Hyperthyroïdie, RIV additif
Dose efficace	**11 mSv/MBq** (thyroïde fixant 15 % ; hyperthyroïdie, tableau) ; « 11 µSv/MBq » (RIV additif) **[à vérifier]** *à vérifier : l'ordre de grandeur est le mSv/MBq pour une thyroïde fonctionnelle*	—

Activités d'^{131}I dans le CDT

Situation	ATA 2015 (fiche CDT)	Additif TNM / risque	ATA 2025	Stimulation
Faible risque (récidive 0–10 %)	À discuter **0–30 mCi**	< 2 cm : pas d'iode ; > 2 cm : **30 mCi** (optionnel)	Non recommandé (**30 mCi** si signe d'appel)	TSHrh
Risque intermédiaire (15–20 %)	Recommandé **50–100 mCi**	Faible : **30–100 mCi** (optionnel) ; haut : **100 mCi** (recommandé)	Envisageable : **30** (faible) à **100 mCi** (haut)	TSHrh ou sevrage

Situation	ATA 2015 (fiche CDT)	Additif TNM / risque	ATA 2025	Stimulation
Haut risque (30–60 %)	Indiqué **100–200 mCi**	**100–200 mCi**	Recommandé **100–150 mCi**	Sevrage (TSHrh validée même M1 en 2025)
Ablatif / thérapeutique (GBq)	Ablatif **1,1–3,7 GBq** (30–100 mCi ; 300 Gy aux reliquats) ; thérapeutique (N+, M1) **3,7–7,4 GBq** (100–200 mCi), dose de charge puis cures tous les 3–6 mois les 2 premières années, moelle < 2 Gy ; maladie persistante : empirique **100 mCi** (sevrage préféré)			
M1	Empirique **100–200 mCi** ; micrométastases pulmonaires **100 mCi** / 6 mois pendant 1–2 ans puis espacement ; macrométastases et os **100–200 mCi** en sevrage ; os : « 5,5–11 GBq (150–300 mCi) » **[à vérifier]** *à vérifier : activités empiriques usuelles 3,7–7,4 GBq ; au-delà, plutôt sur dosimétrie* ; cerveau : chirurgie / RT d'abord, iode sous corticoïdes et TSHrh ; 2/3 des M1 fixent → rémission 40 % ; « 96 % des guérisons avec au moins 600 mCi » **[à vérifier]** *à vérifier : 96 % des rémissions obtenues avec une activité cumulée ≤ 600 mCi*			

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Traitement des formes métastatiques*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

> **NB** — Réfractarité à l'iode : M1 ne fixant pas l'^{131}I, perte de fixation d'une ou plusieurs lésions, association lésions I^+/I^-, progression RECIST 1.1 à 6–12 mois (12–16 mois) malgré la fixation ; conditions optimales requises (TSH > 30, dose thérapeutique, pas de surcharge iodée) ; « 600 mCi sans rémission » n'est plus un critère. Alternatives : redifférenciation (anti-BRAF → ^{124}I puis ^{131}I), α-thérapie à l'^{211}At.

III. ^{131}I-MIBG thérapeutique

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{131}I : T½ **8 j** → ^{131}Xe ; Eγ **364 keV** ; β^- Emax **606 keV**, Emoy **0,2 MeV** ; parcours **0,8 mm** (« ? » dans la fiche thérapie MIBG). Fission de l'^{235}U ou bombardement neutronique du tellure stable.
Vecteur et cible	MIBG (dérivé du brétylium et de la guanidine), analogue de la noradrénaline ; uptake I (NET, actif, saturable, sensible à l'ouabaïne) et uptake II (diffusion passive, « prédominante » dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : la captation spécifique tumorale se fait surtout par l'uptake I (NET)*) ; effet biologique essentiellement β^- ; seule ou avec le **topotécan**. Meilleur marquage et meilleure activité spécifique → moins d'analogues froids → ↓ effets secondaires (HTA, nausées).
Indications	Neuroblastome stade III (franchit la ligne médiane ou atteinte controlatérale) ou IV (M1), âge > **1 an** (**pas d'AMM** dans le NB ; plus efficace dans les formes réfractaires que dans les rechutes) ; phéochromocytome / paragangliome inopérable ou multimétastatique ; tumeur carcinoïde inopérable ; CMT métastatique ou récidivant. Buts : ↓ symptômes, ↓ caractère fonctionnel (HTA), arrêt de la progression, au mieux régression.
Contre-indications	**Absolues** : grossesse, allaitement ; espérance de vie < **3 mois** (sauf douleurs osseuses réfractaires) ; insuffisance rénale nécessitant une dialyse à court terme. **Relatives** : risque médical inacceptable pour l'isolement ; incontinence urinaire ingérable ; DFG < **30 mL/min** ou détérioration rapide ; toxicité rénale ou hématologique antérieure ; myélosuppression : GB < **3 × 10⁹/L** (fiche thérapie MIBG ; « Hb < 9·10⁹/L » dans la fiche RIV **[à vérifier]** *à vérifier : unité incohérente pour l'Hb ; critère usuel GB < 3·10⁹/L*), plaquettes < **100 × 10⁹/L** ; compression médullaire.
Activité / posologie	Phéo/PGL (adulte) : **3,7 à 18,5 GBq** (100–500 mCi). Neuroblastome : **444 MBq/kg** (12 mCi/kg). Dosimétrie tumorale **5–300 Gy**, sans dépasser **2 Gy** à la moelle. Répétable après **5–6 semaines**.
Préparation	Scintigraphie MIBG ⊕ de référence (^{123}I ou ^{131}I dose diagnostique) ; imagerie morphologique ; marqueurs tumoraux ; NFS, fonction rénale, βHCG ; information radioprotection +++. **Blocage thyroïdien** : Lugol 5 % 1 goutte/kg/j en 3 prises, de **2 j avant** à **10–15 j après** ; ou perchlorate de potassium 400 mg × 2/j, 1 h avant → 10–15 j ; ou KI **130 mg**/j, 1 j avant → 10–15 j (fiche thérapie MIBG : saturation 48–24 h avant, poursuivie 10–15 j). Arrêt des médicaments interférents (β-bloquants, ICa, anti-HTA centraux, tricycliques, sympathomimétiques ; amiodarone 48–72 h, α-bloquants 15 j, ICa 24–48 h, β-stimulants 24 h). Antiémétique, hydratation.
Administration et hospitalisation	Perfusion IV lente de **45 min à 4 h**, rinçage au **SGI, jamais au sérum salé** ; surveillance FC et TA avant, pendant, après, puis ≥ 2 fois/j (+++ si tumeur sécrétante) ; pic hypertensif : arrêt temporaire de la perfusion puis α- ou β-bloquant de courte durée d'action ; hydratation, mictions fréquentes. **Hospitalisation en chambre plombée 3 à 6 jours**.

Rubrique	Contenu
Effets secondaires	Précoces : nausées, vomissements, crise hypertensive (libération de catécholamines), bouffées de chaleur (sérotonine, carcinoïdes), myélosuppression transitoire (**4–6 semaines** après). Tardifs : hypothyroïdie (blocage inadéquat), insuffisance médullaire persistante (thrombopénie), détérioration rénale (rare), cancers radio-induits (leucémie, tumeurs solides), surtout après chimiothérapie.
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Scintigraphie post-thérapeutique à **24–48 h**. Efficacité (fiche thérapie MIBG) : NB métastatique : réponse objective **35 %**, palliatif, ↓ symptômes 50 % ; phéo/PGL : réponse symptomatique (hormonale) **70–80 %**, tumorale partielle **30 %** (stabilisation 2 ans), complète exceptionnelle ; carcinoïde/CMT : partielle **20 %**, symptomatique **60 %**. Fiche RIV : réponse NB **58 %** (60 %), phéo/PGL **40 %** ; palliative 90 / 70 / 60 % ; humorale 60 / 30 / 20 %. Rechutes fréquentes après RIV.
Radioprotection	Hospitalisation obligatoire (≠ analogues de la SMS au ^{177}Lu, ambulatoires) ; information +++ ; respect des règles après la cure.

Sources : *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Phéochromocytome et paragangliome*

IV. Radiothérapie interne vectorisée des TNE (analogues de la somatostatine)

^{177}Lu-DOTA-Tyr3-octréotate (^{177}Lu-DOTATATE, Lutathera)

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{177}Lu : période **6,7 j** ; émission mixte β⁻ (Emax **0,5 MeV**, Emoy 0,166 MeV — voir chk plus haut) et γ **208 keV** (11 %), **113 keV** (6 %) ; parcours **2 mm**. Production en réacteur : bombardement neutronique de l'^{176}Yb ou du ^{176}Lu.
Vecteur et cible	Octréotate (analogue de la SMS) → fixation sur les SSTR, surtout **SSTR2** (« 2 > 4 > 5 »), puis **internalisation** → mort cellulaire. Affinité SSTR2 : ^{177}Lu-DOTATATE = 10 × celle de l'^{90}Y-DOTATOC (lui-même 2 × l'^{111}In) → meilleure tolérance (rénale, hépatique).
Indications	TNE gastro-entéro-pancréatique (midgut) bien différenciée G1–G2 (Ki67 < 20 %), métastatique ou inopérable, progressive (RECIST) ou symptomatique, après échec des analogues froids ; SSTR2 ⊕ en Octréoscan / ^{68}Ga-DOTATATE / DOTATOC : fixation tumorale > foie (« grade ≥ 2 ») **[à vérifier]** *à vérifier : « > foie » = grade 3 ; critère usuel (NETTER-1) = fixation ≥ foie, soit Krenning ≥ 2, idéalement grades 3–4* ; Krenning ≥ 2 (fiche RIV). Mise à jour 2025 : G1–G2–G3 (Ki67 < **55 %**), M1, non résécable ou localement avancée, SST2 ⊕, toujours en RCP. Candidats idéaux : envahissement hépatique < 50 %, lésions de 1–4 cm homogènes non nécrotiques, état général conservé.
Contre-indications	Scintigraphie SSTR2 ⊖ ; insuffisance rénale (clairance < **50 mL/min** sur urines de 24 h) ; Hb < **8 g/dL**, plaquettes < **75 000**, GB < **2 000** ; insuffisance hépatique sévère (bilirubine > 3N, albumine < 30 g/L, TP ↓) ; insuffisance cardiaque NYHA III–IV ; espérance de vie < 3 mois ; aplasie ; grossesse, allaitement.
Activité / posologie	**7,4 GBq** (200 mCi) par cycle ; **4 cycles**, 1 toutes les **8 semaines** (6–12 sem) ; retraitement 2 cycles, re-retraitement 2. Tableau RIV (additif), ligne TNE : « 100 à 200 mCi, 4 séances à 6–12 semaines » (activité du radiopeptide thérapeutique).
Préparation	TNE prouvée (histologie, IHC) ; information, consentement ; imagerie SSTR (^{68}Ga-DOTATOC ou ^{111}In-octréotide) ± quantification. **Arrêt des analogues à action prolongée 6 semaines avant** (relais par action courte jusqu'à J−1) ; arrêt des facteurs de croissance / EPO **2 semaines** avant. **Acides aminés chargés ⊕** (néphroprotection par inhibition compétitive de la réabsorption tubulaire proximale) : **25 g** d'arginine ou de lysine dans 1 L, sur 4 h (4 à 6 h), débutés **30–60 min** avant (RCP : association lysine 25 g + arginine 25 g) réf. ; prémédication antiémétique.
Administration et hospitalisation	Perfusion IV (cathéter, éviter l'extravasation) ; chariot de réanimation (syndrome carcinoïde, HTA/hypotension, hypoglycémie, troubles électrolytiques) ; **traitement ambulatoire possible**.
Effets secondaires	Nausées, vomissements (acides aminés), fatigue, alopécie. Hématotoxicité le plus souvent réversible : **2–3 %**/cycle (vs 10–13 % pour l'^{90}Y) ; FDR : âge, M1 osseuses, chimiothérapie antérieure, insuffisance rénale ; syndrome myélodysplasique **1,8–2,35 %**. Toxicité rénale **0,4 %** (vs 9,2 % pour l'^{90}Y ; « rare » selon la mise à jour 2025) ; FDR : âge, fonction rénale initiale, HTA, DT2. Organes critiques : moelle (**2 Gy**, limitante), rein.

Rubrique	Contenu
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Images **24–48 h** post-perfusion : corps entier + TEMP/TDM (γ 208 keV). AMM depuis décembre 2018 **[à vérifier]** *à vérifier : AMM européenne du Lutathera le 26 septembre 2017*. Efficacité : contrôle de la maladie **90 %**, réponse objective **42 %** (20–40 %), stabilisation 50–70 %, SSP **24 mois** (fiche RIV) / **30 mois** (fiche RIV des TNE). Perspectives : chimiothérapie radiosensibilisante (5-FU), antagonistes SSTR, association ^{90}Y/^{177}Lu.
Radioprotection	Ambulatoire possible (à la différence de l'^{131}I-MIBG) ; respect des règles après chaque cure.

Sources : *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

^{90}Y-DOTA-Tyr3-octréotide (^{90}Y-DOTATOC, Octréother) et ^{111}In-octréotide à forte activité

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{90}Y : β⁻ pur, Emax **2,27 MeV**, Emoy **0,94 MeV** ; parcours **12 mm** (11 mm) → lésions centimétriques ; période **64 h** (2,7 j) ; Bremsstrahlung ; générateur ^{90}Sr/^{90}Y. ^{111}In : e⁻ Auger de faible énergie (parcours ≈ 10 µm), X 25 keV, γ 173 et 245 keV, T½ 67 h.
Vecteur et cible	DOTATOC : SSTR « 2 > 3 > 5 » ; affinité SSTR2 = 2 × celle de l'Octréoscan. ^{111}In-octréotide (DTPA) : 1re RIV « à forte activité » (**100 GBq** cumulés), faible réponse (Auger mal adapté aux cibles supracentimétriques) → remplacé par les analogues DOTA à plus forte affinité (^{90}Y, ^{177}Lu).
Indications	RIV des TNE ; lésions de plus grand volume ; association ^{90}Y-DOTATOC / ^{177}Lu-DOTATATE pour des cibles de tailles différentes (réponse 42 %, SSP > 24 mois, contrôle 90 %).
Activité / posologie	**5 à 13 GBq** (fiche RIV des TNE) ; **1,8 à 3,7 GBq/cycle** (fiche RIV).
Effets secondaires	^{90}Y : toxicité hématologique grade 3/4, myélodysplasie, leucémie aiguë ; **insuffisance rénale chronique +++** (9,2 %). ^{111}In : toxicité hématologique transitoire (sauf A > 100 GBq) et rénale.
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Amélioration clinique **34–100 %** ; SSP **18–29 mois**.

Sources : *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

V. RIV ciblant le PSMA

^{177}Lu-PSMA

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{177}Lu : **6,7 j** ; β⁻ Emax **0,49–0,5 MeV**, parcours **2 mm** ; γ **208 keV** (11 %), 113 keV (6 %).
Vecteur et cible	Ligand du **PSMA** (glutamate carboxypeptidase II), glycoprotéine transmembranaire de type II hautement exprimée dans le cancer de la prostate ; internalisation.
Indications	**mCRPC** avec fixation PSMA adéquate quantifiée en TEP ^{68}Ga- ou ^{18}F-PSMA : SUV des métastases > **1,5 × SUV hépatique** (« > 1,5 × BDF » dans l'additif) ; métastases osseuses.
Contre-indications	Insuffisance rénale (clairance < **80 mL/min**) **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel ≈ 30–50 mL/min* ; Hb < **8 g/dL**, plaquettes < **75 000**, GB < **2 000** ; insuffisance hépatique sévère (bilirubine > 3N, albumine < 30 g/L, ASAT/ALAT > 5N, TP) ; espérance de vie < **6 mois** ; ECOG > 2 (fiche RIV) / « CI si ECOG ≥ 2 » (fiche PSMA 2025) **[à vérifier]** *à vérifier : RIV au ^{177}Lu-PSMA habituellement admise jusqu'à ECOG 2 (CI si ECOG ≥ 3)*.
Activité / posologie	**7,4 GBq** (200 mCi) par cycle ; **6 cycles**, 1 toutes les **6 à 8 semaines**.
Préparation	Information, consentement ; imagerie morphologique ; TEP PSMA quantifiée ; bilan rénal, hépatique, NFS ; aucune préparation particulière pendant la cure ; antiémétique après.
Administration et hospitalisation	Perfusion IV de **10 min** ; surveillance des constantes.

Rubrique	Contenu
Effets secondaires	**Xérostomie** (glandes salivaires), nausées, fatigue, myélodépression (anémie, thrombopénie, leucopénie), ↑ créatinine voire insuffisance rénale. Organes critiques : moelle (**2 Gy**), glandes salivaires, reins.
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Scintigraphie post-thérapeutique à **4 h, 24 h, 48 h et 120 h** ; dosimétrie **2–9 Gy/cycle**. Biodistribution : glandes salivaires et lacrymales, reins, grêle, foie ?, rate ?, vessie, thyroïde. Efficacité : ↓ PSA, ↓ douleurs, ↑ qualité de vie, ↓ taille des lésions. TEP-FDG : mismatch « PSMA ⊕ / FDG ⊖ » à valeur pronostique selon les notes **[à vérifier]** *à vérifier : le mismatch de mauvais pronostic est habituellement FDG ⊕ / PSMA ⊖*.
Radioprotection	Collecte des urines **6 h** post-injection.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

Émetteurs α et nouveaux isotopes ciblant le PSMA : ^{225}Ac, ^{213}Bi, ^{161}Tb

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{225}Ac : période **10 j**, α **5,9 MeV** (« 5 MeV » fiche PSMA 2025), parcours « 1,8 mm » (« 1,8 µm » fiche PSMA 2025) **[à vérifier]** *à vérifier : parcours α usuel ≈ 50–100 µm* ; origine « cyclotron ». ^{161}Tb : **6,9 j**, β$^-$ + électrons Auger, γ **48 keV**. ^{213}Bi : α, T½ ≈ 46 min réf..
Vecteur et cible	Ligands du PSMA (glutamate carboxypeptidase II).
Indications	mCRPC ; α-thérapie des métastases osseuses ; ^{213}Bi-PSMA couplé au diagnostic ^{68}Ga/^{18}F-PSMA.
Activité / posologie	^{225}Ac-PSMA : **100 kBq/kg/cycle**, 1 cycle toutes les **8 semaines**.
Effets secondaires	^{225}Ac : **xérostomie +++**.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

VI. RIV des métastases osseuses

$^{223}RaCl_2$ (dichlorure de radium 223 — Xofigo / Alpharadin)

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	Émetteur **α** : **5 à 7,5 MeV** ; parcours < **100 µm** (0,1 mm) ; période **11,4 j** (11 j). Origine : bombardement neutronique du ^{226}Ra.
Vecteur et cible	Cation divalent analogue du **Ca^{2+}** : se concentre là où l'os se renouvelle (épargne l'os sain) ; captation osseuse **44–77 %** à 4 h ; reins et vessie peu irradiés.
Indications	mCRPC avec métastases osseuses **symptomatiques** (antalgiques de niveau 2), **sans métastase viscérale** connue, inéligible à tout traitement systémique ou en progression après 2 lignes.
Contre-indications	**Absolues** : association à l'**acétate d'abiratérone** et/ou à la prednisone ; métastases viscérales ; **maladie de Crohn, RCUH**. **Relatives** : insuffisance médullaire ; compression médullaire ; métastases osseuses asymptomatiques ; oligo- ou mono-métastase ostéoblastique ; chimiothérapie ou RTE dans les **6–8 semaines**.
Activité / posologie	**55 kBq/kg** par injection (0,001 mCi/kg **[à vérifier]** *à vérifier : 55 kBq/kg ≈ 1,5 µCi/kg, soit ≈ 0,0015 mCi/kg*) ; **1 injection/mois pendant 6 mois** ; IV lente en 1 min.
Préparation	Information, consentement ; scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés ou TEP ^{18}F-NaF initiale de référence ; examen neurologique complet (compression médullaire) ; NFS, plaquettes ; biphosphonate ou dénosumab concomitant (risque fracturaire).

Rubrique	Contenu
Effets secondaires	Nausées, vomissements, troubles digestifs ; réaction au point d'injection ; thrombopénie, leucopénie, anémie, rarement lymphopénie.
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Évaluation **3 mois** après la dernière cure : SO ± SPECT/CT ou TEP NaF. Efficacité : ↑ survie, ↓ douleurs, ↑ qualité de vie.
Radioprotection	**Élimination digestive +++**.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

Palliation des métastases osseuses par émetteurs β⁻ : ^{89}Sr, ^{153}Sm-EDTMP, ^{186}Re-HEDP

Rubrique	$^{89}SrCl_2$ (Metastron)	^{153}Sm-EDTMP (Quadramet)	^{186}Re-HEDP
Isotope / physique	T½ **50 j** ; β⁻ pur Emax **1,46 MeV** (1,4), Emoy 0,58 ; parcours **2,4 mm** ; pas d'imagerie	T½ **2 j** (1,93) ; β⁻ Emax **0,64 MeV**, Emoy 0,23 ; γ **103 keV** ; parcours **0,6 mm**	T½ **3,7 j** (3 j) ; β⁻ Emax **1,07 MeV**, Emoy 0,35 ; γ **137 keV** ; parcours **1,1 mm**
Vecteur et cible	Analogue du Ca^{2+}, absorbé par les métastases ostéoblastiques ; le plus utilisé dans le monde	Biphosphonate : absorption sur les cristaux d'hydroxyapatite (débit sanguin, activité ostéoblastique) ; métastase/os sain = **5/1**	Idem ^{153}Sm-EDTMP
Indications	Métastases osseuses multiples ostéoblastiques douloureuses du **cancer de la prostate uniquement** (AMM), réfractaires, récurrentes après RX ; jamais si SBS	Douleurs osseuses métastatiques **quel que soit le cancer**	Palliation des métastases osseuses
Activité / posologie	**150 MBq** (4 mCi ; 1,5–2 MBq/kg) ; « 1 MBq/kg » (tableau) **[à vérifier]** *à vérifier : usuel 150 MBq (1,5–2,2 MBq/kg)* ; 1 cure / **12 semaines**	**37 MBq/kg** (1 mCi/kg) ; 1 cure / **8 semaines**	**1,29 MBq/kg** (RIV) / 1 MBq/kg (tableau) **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1 295 MBq (35 mCi) au total*
Délais d'effet	Début **10–20 j** ; durée **6 mois** ; réinjection après 12 semaines	Début **7–10 j** ; durée **4 mois** ; réinjection après 8 semaines	—
Élimination	Urinaire **80 %** (inversement proportionnelle à l'étendue des métastases)	Urinaire **40 %**, dans les 6 premières heures → hospitalisation de jour pour recueil des urines	—
Effets secondaires	Exacerbation de la douleur pendant **48 h** ; thrombopénie réversible ; myélotoxicité	Toxicité médullaire (thrombopénie, leucopénie) maximale à la **4e semaine**, récupération en 6–8 semaines ; poussée douloureuse transitoire (10 %) entre 24 et 72 h	—
Efficacité	Comparable à la RT externe	↓ douleur dans **80 %** ; ↓ masse tumorale osseuse	↓ douleur **60–80 %**

Communs — Préparation : arrêt des biphosphonates **6 jours** avant (^{89}Sr) ; test de grossesse. Après : grossesse à éviter **6 mois** ; allaitement : arrêt définitif ; mictions fréquentes et hydratation ; NFS **1 fois/semaine pendant 6 semaines** ; effet antalgique environ 6 mois, puis 2e cure possible.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*

VII. Radio-immunothérapie du lymphome : ^{90}Y-ibritumomab tiuxétan (Zevalin)

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{90}Y : **2,7 j** (64 h) ; β⁻ Emax **2,27 MeV**, Emoy **0,94 MeV** ; parcours « 3,6 mm ? / 11 mm » ; Bremsstrahlung.
Vecteur et cible	Ac monoclonal de souris **anti-CD20** ; fixation hautement sélective sur les lymphocytes B malins ; β⁻ → cytolyse par dommage de l'ADN. Couple diagnostique : ^{111}In-ibritumomab.
Indications	LNH **CD20⁺ folliculaire**, en rechute ou réfractaire après rituximab.
Contre-indications	Grossesse et allaitement (IgG traversant le placenta, sécrétée dans le lait) ; hypersensibilité à l'ibritumomab ou au chlorure d'yttrium ; plaquettes < **100 × 10⁹/L**, neutrophiles < **1 500/mm³** ; **infiltration médullaire > 25 %** ; relatives : ATCD de greffe de moelle / cellules souches, âge < 18 ans.

Rubrique	Contenu
Activité / posologie	**11 à 14 MBq/kg**, IV lente en 10 min (1 mL/min), à **J8**. RCP : 15 MBq/kg si plaquettes ≥ 150 G/L, 11 MBq/kg si 100–149 G/L, sans dépasser 1 200 MBq. réf.
Préparation	Information, consentement ; TEP-TDM ^{18}F-FDG pré-thérapeutique de référence ; **rituximab à J1 et J8** (élimine les lymphocytes B circulants, optimise la biodistribution) ; recherche d'Ac humains anti-souris (HAMA).
Effets secondaires	Fièvre, frissons (rituximab) ; myélotoxicité transitoire ; thrombopénie et neutropénie légères à sévères ; réactions anaphylactiques < 1 %.
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Évaluation par TEP-FDG. Efficacité : réponse globale **94 %** dont **58 %** de réponse complète ; plus efficace que le rituximab seul. Dosimétrie non renseignée.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*

VIII. Radioembolisation hépatique (SIRT) et ^{131}I-Lipiodol

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{90}Y (β^-, 2,27 MeV, 64 h) ; émet aussi des β^+ (NB) → imagerie TEP quantitative possible, ou SPECT de Bremsstrahlung. Production de paires interne très faible (≈ 32 positons par million de désintégrations). réf. ^{131}I-Lipiodol : ^{131}I.
Vecteur et cible	Microsphères de **30–60 µm** injectées dans l'**artère hépatique** : les tumeurs hépatiques sont alimentées par le flux artériel → microsphères piégées dans les capillaires du lit tumoral ; dose aux tumeurs, épargne du parenchyme sain.
Indications	Cancer du foie non résécable, primitif ou secondaire : CHC, cholangiocarcinome, M1 hépatiques de TNE ou de CCR (après RCP) ; néo-adjuvant avant résection ou transplantation ; sauvetage. ^{131}I-Lipiodol : cancer du foie en cas d'échec des traitements conventionnels.
Contre-indications	**Absolues** : grossesse, allaitement ; espérance de vie < **1 mois** ; au test MAA : passage extrahépatique ou shunt pulmonaire. **Relatives** : cirrhose sévère ; charge tumorale intrahépatique élevée ; insuffisance rénale (< 30 mL/min) ; maladie pulmonaire grave. CI au cathétérisme : trouble de la crase, allergie au PDC, anomalie vasculaire.
Activité / posologie	Activité spécifique au patient (dosimétrie, masse tumorale) : dose tumorale > **105 Gy** (microsphères de verre), > **120 Gy** (résine) ; poumon < **30 Gy** ; foie ciblé < **70 %** du foie total. ^{131}I-Lipiodol : **1,1 GBq/mL** en intra-artériel hépatique.
Préparation	Angiographie **1–2 semaines** avant avec repérage des artères nourricières et **coiling** ; **test au ^{99m}Tc-MAA** : **150 MBq** injectés par le KT dans la même position que pour le traitement, puis planaire + SPECT/CT (poumons + abdomen) à **1 h** → recherche d'un shunt pulmonaire ou d'un passage extrahépatique (pancréas, estomac…), vérification du ciblage ; hospitalisation la veille avec hydratation ; IPP recommandés **6 semaines**.
Administration et hospitalisation	En salle de radiologie interventionnelle, par cathétérisme sélectif.
Effets secondaires	Fièvre, nausées, vomissements, douleurs abdominales ; rares (< 1 %) : pancréatite… ; dépôts extrahépatiques → surveillance.
Suivi / imagerie post-thérapeutique	TEP (β^+ de l'^{90}Y) quantitative ou SPECT de Bremsstrahlung. Efficacité : résultats compétitifs ; 1re intention des métastases du côlon ? (doute dans les notes).
Radioprotection	+++.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

IX. Radiosynoviorthèse (RSO)

Radiosynoviorthèse : injection intra-articulaire d'un émetteur β^- sous forme **colloïdale (2–5 µm)**, phagocyté par les macrophages de la synoviale inflammée (pannus) → lyse de la synoviale, puis fibrose et reconstitution d'une nouvelle synoviale. Alternative après échec du traitement médical ou chirurgical.

Rubrique	^{90}Y (silicate, citrate)	^{186}Re (sulfate)	^{169}Er (citrate)
Isotope / physique	β max **2,27 MeV** ; T½ **2,7 j** (64 h) ; parcours **3,6 mm** (11 mm, additif) ; taille **10 nm** ; Bremsstrahlung	β **1,02 MeV** ; γ **137 keV** ; T½ **3,7 j** ; parcours **1,2 mm** ; taille 5–10 nm	β **0,3 MeV** ; γ 80 keV **[à vérifier]** *à vérifier : ^{169}Er quasi β⁻ pur* ; T½ **9,4 j** ; parcours « 0,3 µm » **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 0,3 mm* ; taille 10 nm
Articulations	**Genou**	Moyennes / grosses : épaule, coude, poignet, hanche, tarse, cheville	Petites : MCP, IPP, IPD
Activité / posologie	**5–6 mCi** (2–6 mCi selon l'articulation) ; « dosimétrie = 100 Gy/MBq »	Épaule **3 mCi** ; coude 2 ; poignet 1–2 ; hanche 3,7 ; tarse 1 ; cheville 2	MCP « 0,6 µCi » **[à vérifier]** *à vérifier : probablement 0,6 mCi* ; IPP **0,5 mCi** ; IPD **0,4 mCi**
Suivi / imagerie	Image avant libération : Bremsstrahlung (ou ajout de ^{99m}Tc)	Image : γ 137 keV	Image : γ

- **Indications** : non inflammatoires — synovite villonodulaire pigmentée ; hémarthroses récidivantes de l'hémophilie (≥ 3 en 6 mois ; grade I : RSO +++, grades II–III : élective, grade IV (ankylose) : pas de RSO ; effet anti-angiogénique) ; arthrose active ; synovite sur prothèse (après échec, sans infection ni descellement — SO, leucocytes marqués). Inflammatoires — polyarthrite rhumatoïde (échec après 6 mois de traitement maximal + infiltrations de CTC), arthrite indifférenciée, psoriasique, SPA. Efficacité ≈ chirurgie, mais moins coûteuse, répétable, ambulatoire, moindre risque hémorragique.
- **Contre-indications** : grossesse, allaitement (contraception **4–6 mois**) ; enfant en croissance ; rupture de kyste synovial (aspiration échoguidée 2 j avant) ; hémarthrose massive ; arthrite infectieuse ; infection cutanée locale ; genou instable, destruction sévère.
- **Préparation** : échec d'infiltrations de CTC ; radiographie (atteinte ostéocartilagineuse → CI), échographie, IRM, SO ; délais : arthroscopie / chirurgie **6 semaines**, ponction **2 semaines**, nouvelle RSO ≥ **6 mois** ; information (réponse retardée, poussée douloureuse).
- **Administration** : asepsie rigoureuse, sous scopie ; aspiration du liquide + instillation de 10–20 mL de SSI ; robinet 3 voies (RP + CTC : ↓ hypervascularisation et fuite) ; mobiliser l'articulation ; **immobilisation 2–3 j** (attelle) pour limiter la migration ; scintigraphie de distribution.
- **Effets secondaires** : hémorragie locale, extravasation, infection, radionécrose, nécrose cutanée, trajet fistuleux, fièvre, nausées, vomissements, allergie, risque thrombo-embolique (immobilisation).

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*

X. Autres RIV et perspectives

MRP	Indication / principe	Données des notes
^{211}At (astate, Na-At)	α-thérapie du CDT réfractaire en progression (thérapie innovante) (halogène, capté par le NIS comme l'iode ; T½ 7,2 h) réf.	**2,5–3,5 MBq/kg** ⇒ ↓ > 50 % de la Tg, ↓↓ fixation de l'iode
^{177}Lu-FAPI	FAPI-thérapie (stroma tumoral ; sein, perspectives)	Titre seul dans la fiche RIV
^{90}Y-colloïdes	Craniopharyngiome (intrakystique)	Titre seul
^{90}Y-anti-CD20	RIT dans le choix du traitement des LNH	Voir Zevalin
Antagonistes SSTR, MIBG dans les TNE du midgut, 5-FU radiosensibilisant	Perspectives de la RIV des TNE	—

Sources : *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

^{32}P (phosphore 32) — absent des notes

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	β⁻ pur ; T½ 14,3 j ; Emax 1,71 MeV ; parcours maximal ≈ 8 mm dans les tissus ; pas d'imagerie directe (Bremsstrahlung seulement). réf.
Vecteur et cible	Phosphate de sodium (IV) : incorporé dans l'ADN des cellules à renouvellement rapide (moelle) ; phosphate chromique colloïdal : usage intracavitaire ou intra-articulaire. réf.

Rubrique	Contenu
Indications	Historiques : polyglobulie primitive (maladie de Vaquez) et thrombocytémie essentielle (phosphate de sodium) ; épanchements séreux malins et radiosynoviorthèse (phosphate chromique). Quasi abandonné (risque leucémogène dans la maladie de Vaquez). réf.

Sources : aucune fiche (bloc entièrement hors notes, compléments de référence).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle est la dose limitante commune des RIV systémiques ?	2 Gy à la moelle osseuse.
2. Activités empiriques d'^{131}I selon la masse thyroïdienne dans l'hyperthyroïdie ?	< 30 g : 185 MBq (5 mCi) ; 30–60 g : 370 MBq (10 mCi) ; > 60 g : 555 MBq (15 mCi).
3. Formule de Marinelli ?	A (MBq) = D (Gy) × M (g) / (0,042 × TF % × Teff j), Teff ≈ 5,8 j.
4. Deux modalités de stimulation avant irathérapie du CDT ?	Sevrage (LT4 4–6 sem, LT3 2 sem, TSH > 30) ou TSHrh 0,9 mg IM J1–J2, iode J3.
5. Critère de sortie de chambre plombée après ^{131}I ?	Débit de dose ≤ 20 µSv/h à 1 mètre.
6. Précaution de perfusion de la ^{131}I-MIBG thérapeutique ?	Perfusion lente 45 min–4 h dans du SGI, jamais de sérum salé ; surveillance TA/FC (crise hypertensive).
7. Schéma du Lutathera et protection rénale ?	7,4 GBq × 4 cycles toutes les 8 semaines ; acides aminés chargés (lysine/arginine 25 g) sur 4 h débutés 30–60 min avant.
8. Critère de sélection pour le ^{177}Lu-PSMA ?	mCRPC avec SUV des métastases > 1,5 × SUV hépatique en TEP PSMA.
9. Principales CI du ^{223}Ra ?	Métastases viscérales, association à l'abiratérone/prednisone, Crohn/RCUH (élimination digestive).
10. Différence d'indication entre ^{89}Sr et ^{153}Sm-EDTMP ?	^{89}Sr : cancer de la prostate uniquement (150 MBq / 12 sem) ; ^{153}Sm : tout cancer (37 MBq/kg / 8 sem).
11. Que recherche le test au ^{99m}Tc-MAA avant SIRT ?	Shunt pulmonaire et passage extrahépatique (digestif) = CI ; vérifie le ciblage tumoral (150 MBq, SPECT/CT à 1 h).
12. Quel isotope de RSO pour le genou, l'épaule, les IPP ?	Genou : ^{90}Y ; épaule : ^{186}Re ; IPP : ^{169}Er ; immobilisation 2–3 j.